



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE LAS AMERICAS**

TÍTULO DEL TRABAJO:

VPN CLIENT-TO-SITE

ESTUDIANTE:

SAEL GERMÁN GARCIA

MATRÍCULA:

2025-0725

PROFESOR:

JONATHAN RONDON

ASIGNATURA:

SEGURIDAD DE REDES

2 DE JULIO DEL 2026

1. Objetivo del laboratorio

El objetivo de este laboratorio es configurar y comprobar una VPN Client-to-Site usando un FortiGate como servidor VPN y un cliente Linux como equipo remoto. La práctica utiliza IPSec Dial-up para que el cliente externo pueda autenticarse, recibir una dirección IP del pool VPN y alcanzar la red LAN interna ubicada detrás del FortiGate.

El laboratorio valida la conectividad mediante ping, traceroute, el monitor IPSec de la GUI del FortiGate y comandos de diagnóstico tanto en FortiGate como en Linux.

Link del YouTube:

<https://youtu.be/5XwdlhZGxPQ>

Link de GitHub:

<https://github.com/Sael2727/VPN-Client-to-Site-con-FortiGate.git>

2. Objetivo del script

El script permite configurar el router ISP, la VPC de la LAN interna, las interfaces del FortiGate, la VPN IPSec Dial-up, el usuario de autenticación, las políticas firewall, la ruta estática hacia el pool de clientes y la configuración del cliente Linux con strongSwan.

La configuración usa IKEv1 en modo aggressive, clave precompartida, autenticación XAUTH y Mode Config para asignar la dirección virtual al cliente remoto.

3. Topología y direccionamiento IP

La topología está formada por un Cliente-Linux, un router ISP, un FortiGate FGT1 y una VPC que representa la LAN interna. El túnel IPSec Dial-up es lógico y se establece entre Cliente-Linux y FGT1 por medio del ISP.

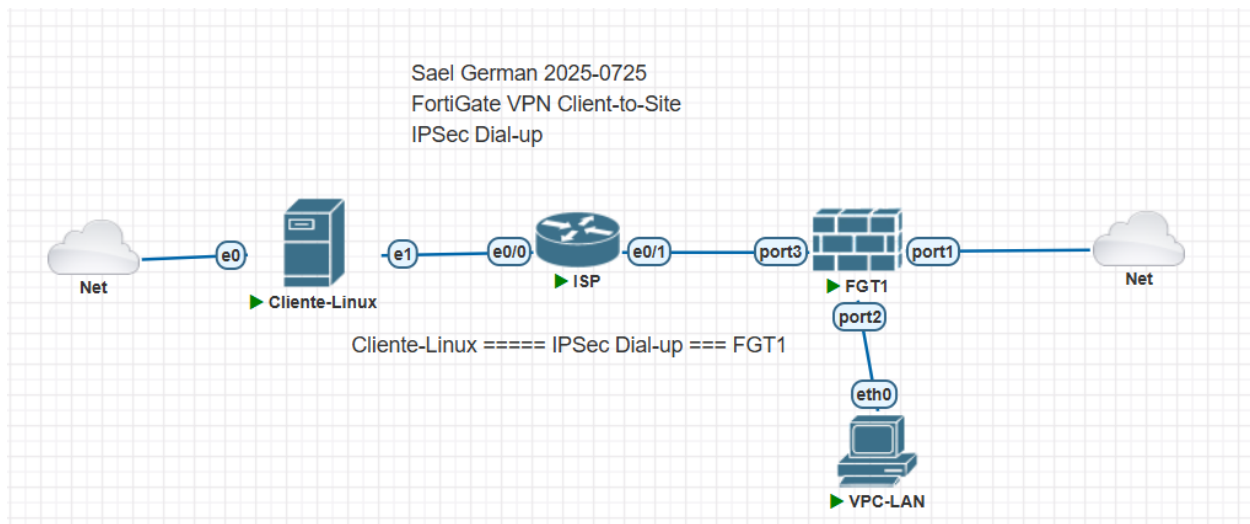


Figura 1. Cliente Linux conectado al ISP y FortiGate conectado a la LAN interna.

Tabla de direccionamiento utilizada en la práctica:

Equipo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Descripción
Cliente-Linux	ens4 / e1	10.7.25.5	255.255.255.252	Cliente remoto hacia ISP
ISP	Ethernet0/0	10.7.25.6	255.255.255.252	Enlace hacia Cliente-Linux
ISP	Ethernet0/1	10.7.25.2	255.255.255.252	Enlace hacia FGT1 port3
FGT1	port3	10.7.25.1	255.255.255.252	WAN hacia ISP
FGT1	port2	10.7.25.65	255.255.255.224	LAN interna
VPC-LAN	eth0	10.7.25.66	255.255.255.224	Equipo dentro de la LAN
Pool VPN	IPSEC_CLIENT_POOL	10.7.25.193 - 10.7.25.206	255.255.255.240	IPs asignadas a clientes VPN

4. Parámetros utilizados

Parámetro	Valor
Tipo de VPN	IPSec Dial-up Client-to-Site
Servidor VPN	FortiGate FGT1
Cliente VPN	Linux con strongSwan
Interfaz WAN del FortiGate	port3 - 10.7.25.1/30
IKE	IKEv1 en modo aggressive
Autenticación	PSK + XAUTH
Usuario XAUTH	vpnuser
Grupo de usuarios	IPSEC_USERS
Clave precompartida	VPN12345
Phase 1	DES-MD5 / DES-SHA1 con DH Group 5
Phase 2	DES-SHA1, PFS desactivado
Red local protegida	10.7.25.64/27
Red remota / pool VPN	10.7.25.192/28
Nombre del túnel	IPSEC_CL
Nombre de Phase 2	IPSEC_CL_P2
NAT	Desactivado en las políticas VPN

5. Documentación del funcionamiento

- Primero se configura el router ISP para unir la red del cliente Linux con la interfaz WAN del FortiGate.
- Después se configura el FortiGate con port3 como WAN, port2 como LAN interna y rutas estáticas para alcanzar al cliente y al pool VPN.
- Luego se crean los objetos de direcciones para la LAN interna y para el pool de clientes VPN.
- Se crea el usuario local vpnuser y se agrega al grupo IPSEC_USERS para ser usado con XAUTH.
- En la VPN IPSec se configura Phase 1 como dial-up/dynamic, usando IKEv1 aggressive mode, PSK y Mode Config para asignar IP al cliente.
- En Phase 2 se definen los selectores entre la LAN 10.7.25.64/27 y el pool 10.7.25.192/28.
- Las políticas firewall permiten tráfico desde el túnel hacia la LAN y desde la LAN hacia el túnel, con NAT desactivado.
- En Linux se configura strongSwan con la IP local 10.7.25.5, el peer 10.7.25.1, la PSK VPN12345 y el usuario XAUTH vpnuser.
- Al conectar, el FortiGate asigna al cliente VPN la IP 10.7.25.193 y el cliente puede alcanzar la LAN interna.

6. Evidencias de configuración y pruebas

Las siguientes evidencias fueron tomadas desde PNETLab, la GUI del FortiGate, la consola del ISP, la VPC-LAN y el cliente Linux. En conjunto demuestran que la VPN Client-to-Site IPsec Dial-up fue configurada correctamente y que existe conectividad bidireccional.

El router ISP tiene Ethernet0/0 con 10.7.25.6 y Ethernet0/1 con 10.7.25.2 en estado up/up.

```
ISP#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
Ethernet0/0    10.7.25.6       YES manual  up          up
Ethernet0/1    10.7.25.2       YES manual  up          up
```

Figura 2. Interfaces del router ISP en estado up/up.

La VPC-LAN tiene la IP 10.7.25.66/27 y el gateway 10.7.25.65, que corresponde al port2 del FortiGate.

```
VPCS> show ip

NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.7.25.66/27
GATEWAY    : 10.7.25.65
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:3c
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500
```

Figura 3. Dirección IP de la VPC-LAN.

En la GUI del FortiGate se observan las interfaces principales: port2 como LAN interna, port3 como WAN hacia ISP y port1 como administración.

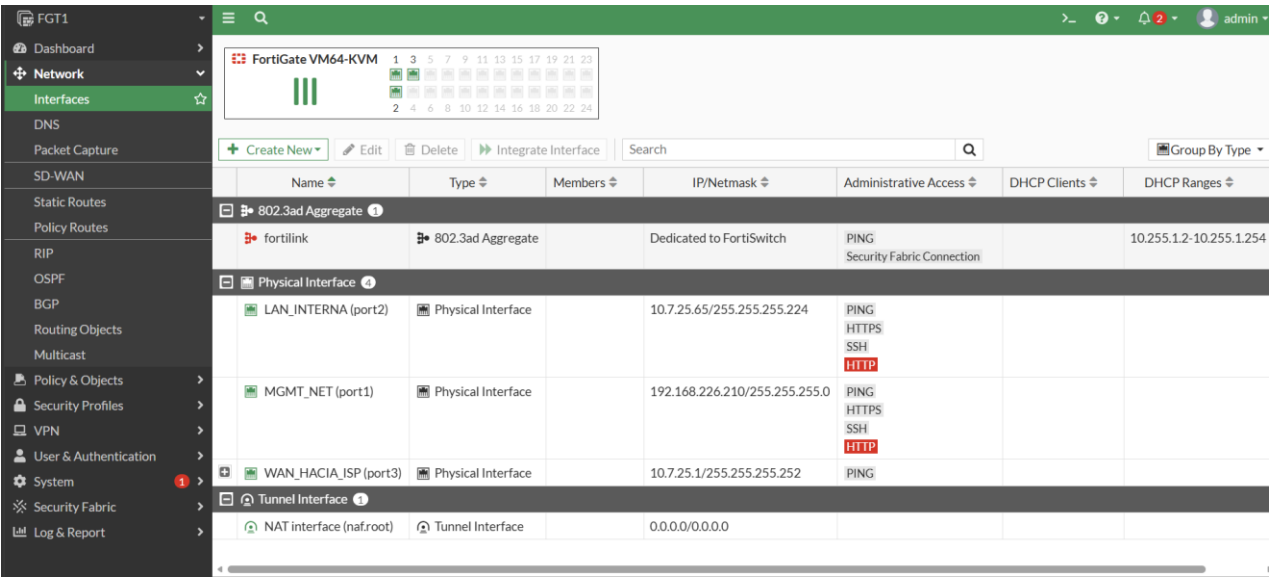
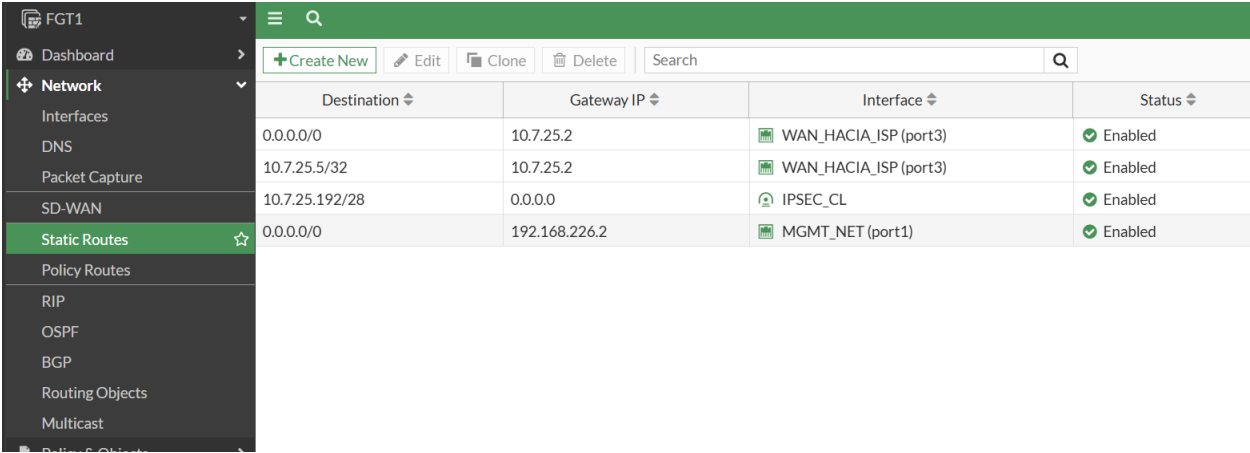


Figura 4. Interfaces del FortiGate desde la GUI.

Las rutas estáticas muestran la salida por port3, la ruta host hacia el cliente Linux y la ruta hacia el pool VPN por la interfaz IPSEC_CL.

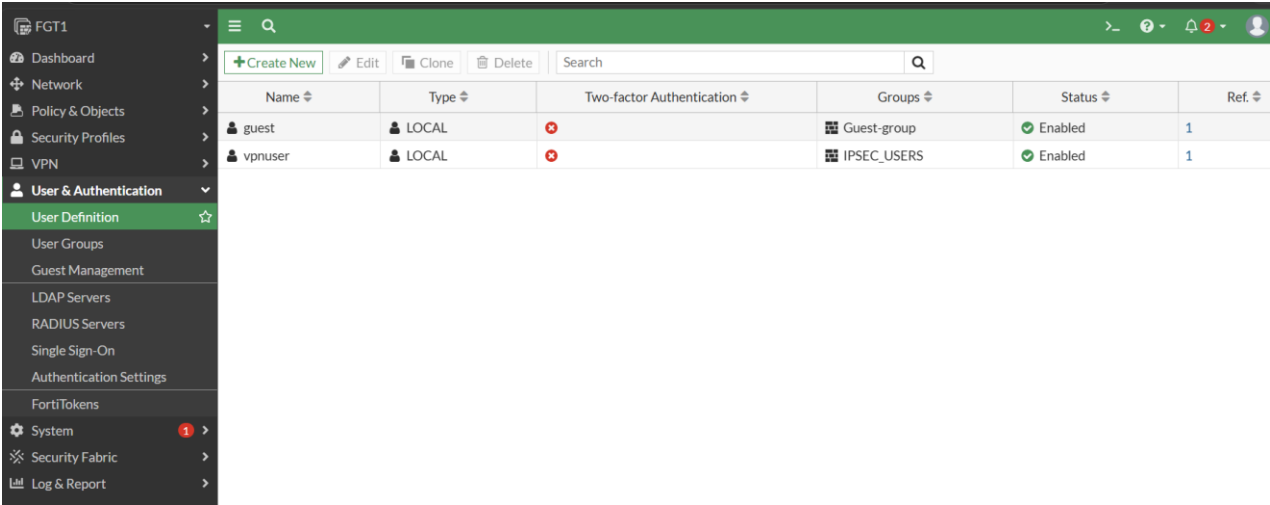


The screenshot shows the FortiGate GUI with the 'Static Routes' menu item selected in the left sidebar. The main panel displays a table of static routes. The table has four columns: Destination, Gateway IP, Interface, and Status. There are four rows of data. The first row shows a destination of 0.0.0.0/0 with a gateway of 10.7.25.2 and interface WAN_HACIA_ISP (port3). The second row shows a destination of 10.7.25.5/32 with a gateway of 10.7.25.2 and interface WAN_HACIA_ISP (port3). The third row shows a destination of 10.7.25.192/28 with a gateway of 0.0.0.0 and interface IPSEC_CL. The fourth row shows a destination of 0.0.0.0/0 with a gateway of 192.168.226.2 and interface MGMT_NET (port1). All routes are marked as 'Enabled'.

Destination	Gateway IP	Interface	Status
0.0.0.0/0	10.7.25.2	WAN_HACIA_ISP (port3)	Enabled
10.7.25.5/32	10.7.25.2	WAN_HACIA_ISP (port3)	Enabled
10.7.25.192/28	0.0.0.0	IPSEC_CL	Enabled
0.0.0.0/0	192.168.226.2	MGMT_NET (port1)	Enabled

Figura 5. Rutas estáticas del FortiGate.

El usuario local vpnuser se encuentra habilitado y pertenece al grupo de usuarios usado por la VPN.



The screenshot shows the FortiGate GUI with the 'User Definition' menu item selected in the left sidebar. The main panel displays a table of user definitions. The table has six columns: Name, Type, Two-factor Authentication, Groups, Status, and Ref. There are two rows of data. The first row shows a user named 'guest' with a type of 'LOCAL', no two-factor authentication, and is assigned to the 'Guest-group'. The second row shows a user named 'vpnuser' with a type of 'LOCAL', no two-factor authentication, and is assigned to the 'IPSEC_USERS' group. Both users are marked as 'Enabled'.

Name	Type	Two-factor Authentication	Groups	Status	Ref.
guest	LOCAL		Guest-group	Enabled	1
vpnuser	LOCAL		IPSEC_USERS	Enabled	1

Figura 6. Usuario local vpnuser en FortiGate.

El grupo IPSEC_USERS contiene al usuario vpnuser, usado para la autenticación XAUTH del cliente.

Group Name	Group Type	Members	Ref.
Guest-group	Firewall	guest	0
IPSEC_USERS	Firewall	vpnuser	1
SSO_Guest_Users	Fortinet Single Sign-On (FSSO)		1

Figura 7. Grupo IPSEC_USERS en FortiGate.

La configuración del túnel IPsec muestra Remote Gateway como Dialup User, IKEv1 en modo aggressive, PSK, XAUTH y selectores Phase 2.

Network
Edit

Remote Gateway : Dialup User , Interface : port3
IPv4 client address range : 10.7.25.193-10.7.25.206/255.255.255.240
IPv6 client address range : :::/128

Authentication
Edit

Authentication Method : Pre-shared Key
IKE Version : 1, Mode : Aggressive

Phase 1 Proposal
Edit

Algorithms : DES-MD5, DES-SHA1
Diffie-Hellman Group : 5

XAUTH
Edit

Type : Auto Server
User Group: IPSEC_USERS

Phase 2 Selectors

Name	Local Address	Remote Address
IPSEC_CL_P2	10.7.25.64/255.255.255.24	10.7.25.192/255.255.255.240

Additional Information

API Preview
References

IPsec VPNs

Guides

IPsec VPN Cookbook Recipes
VPN Setup on FortiClient
Configuring an IPsec VPN Connection

Documentation

Online Help
Video Tutorials

Figura 8. Configuración del túnel IPsec IPSEC_CL.

Las políticas firewall permiten tráfico desde IPSEC_CL hacia port2 y desde port2 hacia IPSEC_CL. NAT está desactivado para mantener el tráfico real entre redes.

The screenshot shows the FortiGate Firewall Policy configuration page. The left sidebar contains the navigation menu with 'Policy & Objects' selected. The main area displays a table of firewall policies. The policies are:

Name	Source	Destination	Schedule	Service	Action	NAT	Security Profiles	Log	Bytes
IPSEC_CLIENT_to_LAN	IPSEC_CLIENT_POOL	LAN_10.7.25.64_27	always	ALL	ACCEPT	Disabled	no-inspection	UTM	3.86 kB
LAN_INTERNA (port2) to IPSEC_CL	LAN_10.7.25.64_27	IPSEC_CLIENT_POOL	always	ALL	ACCEPT	Disabled	no-inspection	UTM	0 B
Implicit	all	all	always	ALL	DENY			Disabled	0 B

Figura 9. Políticas firewall para el tráfico VPN.

El monitor IPsec muestra el túnel IPSEC_CL_0 activo con tráfico entrante y saliente. También se observa el usuario XAUTH vpnuser.

The screenshot shows the FortiGate IPsec Monitor page. The left sidebar contains the navigation menu with 'Network' selected. The main area displays a table of IPsec tunnels. The tunnels are:

Name	Phase 1	Phase 2 Tunnel	Incoming Data	Outgoing Data
IPSEC_CL_0	10.7.25.5	IPSEC_CL_P2	4.13 kB	2.50 kB

The 'IPsec Tunnel' dropdown menu is open, showing the following options:

- Type: Custom
- Remote Gateway: 10.7.25.5
- Phase 2 Tunnel: IPSEC_CL_P2
- Incoming Data: 4.13 kB
- Outgoing Data: 2.50 kB
- Name: XAUTH User
- vpnuser
- IPSEC_CL

Figura 10. Monitor IPsec con el túnel activo.

Desde Linux se observa la ruta hacia 10.7.25.1 por 10.7.25.6, además de ping exitoso hacia 10.7.25.65 y 10.7.25.66. El traceroute llega al destino final.

```
eve@Linux-Desktop:~$ ip route
default via 192.168.226.2 dev ens3 proto dhcp metric 100
10.7.25.1 via 10.7.25.6 dev ens4
10.7.25.4/30 dev ens4 proto kernel scope link src 10.7.25.5
169.254.0.0/16 dev ens3 scope link metric 1000
192.168.226.0/24 dev ens3 proto kernel scope link src 192.168.226.238 metric 100
eve@Linux-Desktop:~$ ping -c 4 10.7.25.65
PING 10.7.25.65 (10.7.25.65) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.7.25.65: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.14 ms
64 bytes from 10.7.25.65: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.844 ms
^C
--- 10.7.25.65 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.844/0.996/1.149/0.155 ms
eve@Linux-Desktop:~$ ping -c 4 10.7.25.66
PING 10.7.25.66 (10.7.25.66) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.7.25.66: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.48 ms
64 bytes from 10.7.25.66: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.15 ms
^C
--- 10.7.25.66 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.153/1.318/1.484/0.169 ms
eve@Linux-Desktop:~$ traceroute 10.7.25.66
traceroute to 10.7.25.66 (10.7.25.66), 30 hops max, 60 byte packets
 1 * * *
 2 10.7.25.66 (10.7.25.66) 1.469 ms 1.484 ms 1.475 ms
```

Figura 11. Pruebas desde Linux hacia la LAN interna.

El comando `sudo ipsec statusall` confirma que strongSwan tiene la conexión FGT-IPSEC-CLIENT establecida y que el túnel hacia 10.7.25.64/27 está instalado.

```
eve@Linux-Desktop:~$ sudo ipsec statusall
[sudo] password for eve:
Status of IKE charon daemon (strongSwan 5.6.2, Linux 5.3.0-46-generic, x86_64):
  uptime: 24 minutes, since Jul 03 02:06:50 2026
  malloc: sbrk 2572288, mmap 0, used 683952, free 1888336
  worker threads: 11 of 16 idle, 5/0/0/0 working, job queue: 0/0/0/0, scheduled: 2
  loaded plugins: charon aes rc2 sha2 sha1 md4 md5 mgf1 random nonce x509 revocation constraints pubkey pkcs1 pkcs7 pkcs8 pkcs12 pgp dnskey sshkey pem openssl fips-prf gmp agent xcbc hmac gcm attr kernel-netlink resolve socket-default connm
ark stroke updown eap-mschapv2 xauth-generic counters
Listening IP addresses:
  192.168.226.238
  10.7.25.5
Connections:
FGT-IPSEC-CLIENT: 10.7.25.5...10.7.25.1 IKEv1 Aggressive
FGT-IPSEC-CLIENT: local: [10.7.25.5] uses pre-shared key authentication
FGT-IPSEC-CLIENT: local: uses XAuth authentication: any with XAuth identity 'vpnuser'
FGT-IPSEC-CLIENT: remote: [10.7.25.1] uses pre-shared key authentication
FGT-IPSEC-CLIENT: child: dynamic == 10.7.25.64/27 TUNNEL
Security Associations (1 up, 0 connecting):
FGT-IPSEC-CLIENT[1]: ESTABLISHED 24 minutes ago, 10.7.25.5[10.7.25.5]...10.7.25.1[10.7.25.1]
FGT-IPSEC-CLIENT[1]: IKEv1 SPIs: 6d35609c079eafe5_i* 3fe4c59b18223f10_r, pre-shared key+XAuth reauthentication in 2 hour
s
FGT-IPSEC-CLIENT[1]: IKE proposal: DES_CBC/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1536
FGT-IPSEC-CLIENT{1}: INSTALLED, TUNNEL, reqid 1, ESP SPIs: c9ac1375_i 22347d5a_o
FGT-IPSEC-CLIENT{1}: DES_CBC/HMAC_SHA1_96, 3912 bytes_i (56 pkts, 12s ago), 3552 bytes_o (56 pkts, 12s ago), rekeying i
n 21 minutes
FGT-IPSEC-CLIENT{1}: 10.7.25.193/32 == 10.7.25.64/27
```

Figura 12. Estado de strongSwan en el cliente Linux.

El diagnóstico de FortiGate confirma `xauth-user vpnuser`, dirección asignada 10.7.25.193, IKE SA established e IPsec SA established.


```

FGT1 # diagnose vpn ike gateway list

vd: root/0
name: IPSEC_CL_0
version: 1
interface: port3 5
addr: 10.7.25.1:500 -> 10.7.25.5:500
tun_id: 10.7.25.5
remote_location: 0.0.0.0
created: 1532s ago
xauth-user: vpnuser
2FA: no
assigned IPv4 address: 10.7.25.193/0.0.0.0
IKE SA: created 1/1 established 1/1 time 0/0/0 ms
IPsec SA: created 1/1 established 1/1 time 30/30/30 ms

id/spi: 0 6d35609c079eafe5/3fe4c59b18223f10
direction: responder
status: established 1532-1532s ago = 0ms
proposal: des-sha1
key: 5e050b5f440be8cd
lifetime/rekey: 10800/8997
DPD sent/recvd: 00000017/00000000

```

Figura 13. Diagnóstico IKE gateway en FortiGate.

El diagnóstico del túnel muestra tráfico recibido y enviado por la VPN, confirmando que el túnel está transportando paquetes.

```

FGT1 # diagnose vpn tunnel list name IPSEC_CL
list ipsec tunnel by names in vd 0
-----
name=IPSEC_CL ver=1 serial=1 10.7.25.1:0->0.0.0.0:0 tun_id=10.0.0.1 dst_mtu=0 dpd-link=on weight=1
bound_if=5 lgwy=static/1 tun=tunnel/255 mode=dialup/2 encap=none/512 options[0200]=frag-rfc accept_traffic=1 overlay_id=0
proxyid_num=0 child_num=1 refcnt=4 ilast=1764 olast=1764 ad=/0
stat: rxp=56 txp=56 rxb=6464 txb=3912
dpd: mode=on-idle on=0 idle=60000ms retry=3 count=0 seqno=0
natt: mode=none draft=0 interval=0 remote_port=0
run_tally=0

```

Figura 14. Diagnóstico del túnel IPSEC_CL en FortiGate.

Desde la VPC-LAN se realiza ping exitoso hacia 10.7.25.193, que es la IP asignada al cliente VPN. Esto confirma la conectividad de retorno desde la LAN hacia el cliente remoto.

```

VPCS> ping 10.7.25.193

84 bytes from 10.7.25.193 icmp_seq=1 ttl=63 time=4.683 ms
84 bytes from 10.7.25.193 icmp_seq=2 ttl=63 time=2.573 ms
84 bytes from 10.7.25.193 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.269 ms
^C
VPCS> trace 10.7.25.193
trace to 10.7.25.193, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.7.25.65    1.176 ms  0.463 ms  0.844 ms
 2  *10.7.25.193  2.179 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

```

Figura 15. Prueba de retorno desde VPC-LAN hacia el cliente VPN.

7. Nota sobre traceroute

Durante las pruebas de traceroute pueden aparecer asteriscos en el primer salto o el mensaje Destination port unreachable al llegar al destino. Esto no indica que la VPN esté fallando. El traceroute usa paquetes que algunos equipos o túneles no responden directamente, pero el ping exitoso y la llegada al destino final confirman que la conectividad es válida.

En esta práctica, el traceroute desde Linux llegó a 10.7.25.66 y el traceroute desde VPC-LAN llegó a 10.7.25.193 pasando primero por el FortiGate 10.7.25.65. Por eso se valida conectividad bidireccional.

8. Conclusión

La VPN Client-to-Site IPSec Dial-up fue configurada correctamente entre el cliente Linux y el FortiGate. El cliente remoto logró autenticarse con PSK y XAUTH, recibió la dirección 10.7.25.193 desde el pool IPSEC_CLIENT_POOL y pudo comunicarse con la LAN interna 10.7.25.64/27.

Las pruebas de ping, traceroute, strongSwan statusall, el monitor IPSec y los diagnósticos de FortiGate demuestran que la VPN está establecida y que existe comunicación bidireccional entre el cliente VPN y la VPC-LAN.

9. Script de configuración

El siguiente script contiene los comandos principales utilizados para implementar la práctica.

```
Sael German 2025-0725
FortiGate VPN Client-to-Site IPSec Dial-up
```

```
=====
ISP
=====
enable
configure terminal
hostname ISP
ip cef

interface Ethernet0/0
description HACIA_CLIENTE_LINUX
ip address 10.7.25.6 255.255.255.252
no shutdown

interface Ethernet0/1
description HACIA_FGT1_PORT3
ip address 10.7.25.2 255.255.255.252
no shutdown

end
write memory
show ip interface brief

=====
VPC-LAN
=====
ip 10.7.25.66 255.255.255.224 10.7.25.65
save
show ip

=====
CLIENTE LINUX - IP BASICA
=====
sudo ip link set ens4 up
sudo ip addr flush dev ens4
sudo ip addr add 10.7.25.5/30 dev ens4
sudo ip route replace 10.7.25.1/32 via 10.7.25.6 dev ens4
ping -c 4 10.7.25.6
ping -c 4 10.7.25.1

=====
FORTIGATE FGT1 - INTERFACES Y RUTAS
=====
```

```

config system hostname
    set hostname FGT1
end

config system interface
    edit "port1"
        set alias "MGMT_NET"
        set mode static
        set ip 192.168.226.210 255.255.255.0
        set allowaccess ping http https ssh
        set role wan
    next
    edit "port2"
        set alias "LAN_INTERNA"
        set mode static
        set ip 10.7.25.65 255.255.255.224
        set allowaccess ping http https ssh
        set role lan
    next
    edit "port3"
        set alias "WAN_HACIA_ISP"
        set mode static
        set ip 10.7.25.1 255.255.255.252
        set allowaccess ping
        set role wan
    next
end

```

```

config router static
    edit 1
        set dst 0.0.0.0 0.0.0.0
        set gateway 10.7.25.2
        set device "port3"
        set distance 5
    next
    edit 2
        set dst 10.7.25.5 255.255.255.255
        set gateway 10.7.25.2
        set device "port3"
    next
    edit 99
        set gateway 192.168.226.2
        set device "port1"
        set distance 20
    next
end

```

```

execute ping 10.7.25.2
execute ping 10.7.25.5
execute ping 10.7.25.66

```

```

=====
FORTIGATE FGT1 - OBJETOS, USUARIO Y GRUPO
=====

```

```

config firewall address
    edit "LAN_10.7.25.64_27"
        set subnet 10.7.25.64 255.255.255.224
    next
    edit "IPSEC_CLIENT_POOL"
        set type iprange
        set start-ip 10.7.25.193
        set end-ip 10.7.25.206
    next
end

```

```

config user local
    edit "vpnuser"
        set type password
        set passwd vpnpass
    next
end

```

```

config user group
    edit "IPSEC_USERS"
        set member "vpnuser"
    next
end

```

```

=====
FORTIGATE FGT1 - VPN IPSEC DIAL-UP
=====
config vpn ipsec phase1-interface
    edit "IPSEC_CL"

```

```

        set type dynamic
        set interface "port3"
        set ike-version 1
        set mode aggressive
        set peertype any
        set net-device disable
        set mode-cfg enable
        set dpd on-idle
        set dhgrp 5
        set xauthtype auto
        set authusrgrp "IPSEC_USERS"
        set ipv4-start-ip 10.7.25.193
        set ipv4-end-ip 10.7.25.206
        set ipv4-netmask 255.255.255.240
        set psksecret VPN12345
    next
end

config vpn ipsec phase2-interface
    edit "IPSEC_CL_P2"
        set phasename "IPSEC_CL"
        set proposal des-sha1
        set pfs disable
        set src-subnet 10.7.25.64 255.255.255.224
        set dst-subnet 10.7.25.192 255.255.255.240
    next
end

config router static
    edit 30
        set dst 10.7.25.192 255.255.255.240
        set device "IPSEC_CL"
    next
end

config firewall policy
    edit 30
        set name "IPSEC_CLIENT_to_LAN"
        set srcintf "IPSEC_CL"
        set dstintf "port2"
        set srcaddr "IPSEC_CLIENT_POOL"
        set dstaddr "LAN_10.7.25.64_27"
        set action accept
        set schedule "always"
        set service "ALL"
        set nat disable
    next
    edit 40
        set name "LAN_to_IPSEC_CLIENT"
        set srcintf "port2"
        set dstintf "IPSEC_CL"
        set srcaddr "LAN_10.7.25.64_27"
        set dstaddr "IPSEC_CLIENT_POOL"
        set action accept
        set schedule "always"
        set service "ALL"
        set nat disable
    next
end

show vpn ipsec phase1-interface
show vpn ipsec phase2-interface
show firewall policy
get router info routing-table all

=====
CLIENTE LINUX - STRONGSWAN
=====
sudo apt update
sudo apt install strongswan traceroute -y

sudo nano /etc/ipsec.conf

config setup
    uniqueids=no

conn FGT-IPSEC-CLIENT
    keyexchange=ikev1
    aggressive=yes
    authby=secret
    left=10.7.25.5
    leftsourceip=%config
    leftauth=psk

```

```

leftauth2=xauth
xauth_identity=vpnuser
right=10.7.25.1
rightauth=psk
rightsubnet=10.7.25.64/27
ike=des-sha1-modp1536!
esp=des-sha1!
auto=add

sudo nano /etc/ipsec.secrets

: PSK "VPN12345"
vpnuser : XAUTH "vpnpass"

sudo ipsec restart
sudo ipsec up FGT-IPSEC-CLIENT

=====
PRUEBAS
=====
ip route
ping -c 4 10.7.25.65
ping -c 4 10.7.25.66
traceroute 10.7.25.66
sudo ipsec statusall

# En FortiGate
get vpn ipsec tunnel summary
diagnose vpn ike gateway list
diagnose vpn tunnel list name IPSEC_CL

# En VPC-LAN
ping 10.7.25.193
trace 10.7.25.193

```

10. Referencia

1. Reconocimiento especial: Troubleshooting, base del script y documentación apoyado en Inteligencia Artificial.